(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214291541 U
(45)授权公告日 2021.09.28

(21)申请号 202023285459.0

(22)申请日 2020.12.30

(73)专利权人 昆山墨佳工业设备有限公司
地址 215300 江苏省苏州市昆山市张浦镇长顺路288号3号房

(72)发明人 陈小蓉 王海港 殷国庆

(74)专利代理机构 苏州根号专利代理事务所(普通合伙) 32276
代理人 项丽

(51)Int.Cl.
B23K 37/00(2006.01)
B23K 37/04(2006.01)
B21F 27/00(2006.01)
B23K 101/22(2006.01)

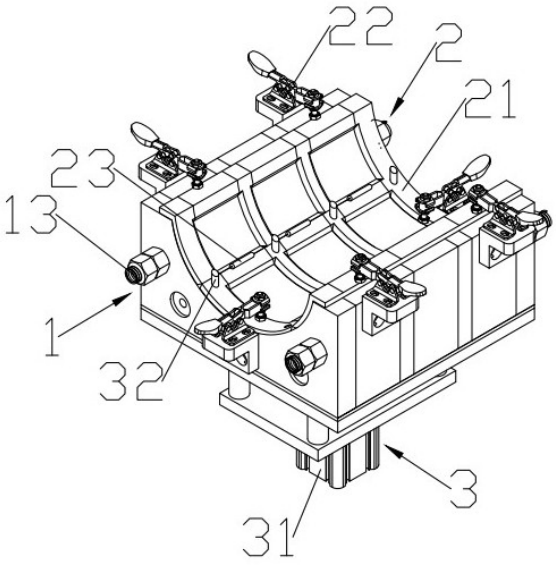
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种滤网焊接工装

(57)摘要

本实用新型涉及一种滤网焊接工装，包括成型单元、压制单元以及定位单元。成型单元上设置有成型部，成型部上设置有若干成型槽，成型槽间设置有定位孔Ⅰ，定位孔Ⅰ贯穿成型部；压制单元包括压板以及设置在压板外周的压紧部，压板设置有若干块，两相邻压板间设置有连接部，压板上设置有定位孔Ⅱ，定位孔Ⅱ与定位孔Ⅰ相对应，压紧部压制在压板上；定位单元设置在成型单元下，定位单元包括动力件以及连接在动力件驱动端的定位柱，定位柱可升降地套设在定位孔Ⅰ和定位孔Ⅱ内。特定结构的设置解决了现有对圆弧状滤网的焊接固定不能完整地进行压紧和定位导致滤网的压制成型和焊接存在尺寸偏差的问题。



CN 214291541 U

1.一种滤网焊接工装,其特征在于,它包括:

成型单元(1),所述成型单元(1)上设置有成型部(11),所述成型部(11)上设置有若干成型槽(111),所述成型槽(111)间设置有定位孔I(12),所述定位孔I(12)贯穿所述成型部(11);

压制单元(2),所述压制单元(2)包括压板(21)以及设置在所述压板(21)外周的压紧部(22),所述压板(21)设置有若干块,两相邻所述压板(21)间设置有连接部(23),所述压板(21)上设置有定位孔Ⅱ(24),所述定位孔Ⅱ(24)与所述定位孔I(12)相对应,所述压紧部(22)压制在所述压板(21)上;

定位单元(3),所述定位单元(3)设置在所述成型单元(1)下,所述定位单元(3)包括动力件(31)以及连接在所述动力件(31)驱动端的定位柱(32),所述定位柱(32)可升降地套设在所述定位孔I(12)和所述定位孔Ⅱ(24)内。

2.根据权利要求1所述的滤网焊接工装,其特征在于,两相邻所述成型槽(111)间设置有凸起(112),所述定位孔I(12)设置在所述凸起(112)上。

3.根据权利要求2所述的滤网焊接工装,其特征在于,所述成型部(11)设置为圆弧状,所述成型槽(111)排布在所述圆弧状成型部(11)上。

4.根据权利要求1所述的滤网焊接工装,其特征在于,所述压板(21)设置为圆弧状,若干所述压板(21)通过所述连接部(23)构成压制面(25),所述压制面(25)与所述成型部(11)相贴合。

5.根据权利要求4所述的滤网焊接工装,其特征在于,两相邻所述压板(21)可转动地连接在一起。

6.根据权利要求5所述的滤网焊接工装,其特征在于,所述压板(21)上靠近压制面(25)的一端设置有压制块(26),所述压制块(26)与所述成型槽(111)相对应且贴合。

7.根据权利要求1所述的滤网焊接工装,其特征在于,所述成型单元(1)还包括连接杆(13),所述成型部(11)设置有多组且通过所述连接杆(13)相连接。

一种滤网焊接工装

技术领域

[0001] 本实用新型涉及工装夹具领域，特别是涉及一种滤网焊接工装。

背景技术

[0002] 焊接工装是一套柔性的焊接固定、压紧、定位的夹具，用于可焊接材料的焊接。现有对圆弧状滤网的焊接固定不能完整地进行压紧和定位，导致滤网的压制成型和焊接存在尺寸偏差。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是要提供一种滤网焊接工装，解决了现有对圆弧状滤网的焊接固定不能完整地进行压紧和定位导致滤网的压制成型和焊接存在尺寸偏差的问题。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型采用的技术方案是：

[0005] 本实用新型提供了一种滤网焊接工装，其特征在于，它包括：

[0006] 成型单元，所述成型单元上设置有成型部，所述成型部上设置有若干成型槽，所述成型槽间设置有定位孔Ⅰ，所述定位孔Ⅰ贯穿所述成型部；

[0007] 压制单元，所述压制单元包括压板以及设置在所述压板外周的压紧部，所述压板设置有若干块，两相邻所述压板间设置有连接部，所述压板上设置有定位孔Ⅱ，所述定位孔Ⅱ与所述定位孔Ⅰ相对应，所述压紧部压制在所述压板上 ；

[0008] 定位单元，所述定位单元设置在所述成型单元下，所述定位单元包括动力件以及连接在所述动力件驱动端的定位柱，所述定位柱可升降地套设在所述定位孔Ⅰ和定位孔Ⅱ内。

[0009] 进一步地，两相邻所述成型槽间设置有凸起，所述定位孔Ⅰ设置在所述凸起上。

[0010] 进一步地，所述成型部设置为圆弧状，所述成型槽排布在所述圆弧状成型部上。

[0011] 进一步地，所述压板设置为圆弧状，若干所述压板通过所述连接部构成压制面，所述压制面与所述成型部相贴合。

[0012] 进一步地，两相邻所述压板可转动地连接在一起。

[0013] 进一步地，所述压板上靠近压制面的一端设置有压制块，所述压制块与所述成型槽相对应且贴合。

[0014] 进一步地，所述成型单元还包括连接杆，所述成型部设置有多组且通过所述连接杆相连接。

[0015] 由于上述技术方案运用，本实用新型与现有技术相比具有下列优点：

[0016] 1、定位柱可升降地套设在成型槽上的定位孔Ⅰ和压板上的定位孔Ⅱ内，对滤网定位的同时对压板进行定位，保证滤网的成型精度。

[0017] 2、压板上的压制块与压紧部上的成型槽相对应且配合，同时压紧部对压板进行压制，进一步保证滤网的压制成型精度。

附图说明

[0018] 后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本实用新型的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解，这些附图未必是按比例绘制的。附图中：

[0019] 图1是本实用新型一种滤网焊接工装的结构示意图；

[0020] 图2是本实用新型略去压制单元的结构示意图；

[0021] 图3是图1中压制单元略去压紧部的结构示意图。

[0022] 其中，附图标记说明如下：

[0023] 1、成型单元；11、成型部；111、成型槽；112、凸起；12、定位孔Ⅰ；13、连接杆；

[0024] 2、压制单元；21、压板；22、压紧部；23、连接部；24、定位孔Ⅱ；25、压制面；26、压制块；

[0025] 3、定位单元；31、动力件；32、定位柱；33、固定板；34、支撑杆。

具体实施方式

[0026] 下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0027] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0028] 此外，下面所描述的本实用新型不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。

[0029] 如图1、2、3所示，滤网焊接工装包括成型单元1、压制单元2以及定位单元3。

[0030] 成型单元1包括成型部11、定位孔I12以及连接杆13，成型部11包括成型槽111和凸起112。成型部11设置为圆弧状，成型槽111排布在圆弧状成型部11上。两相邻的成型槽11间设置有凸起112，定位孔I12贯穿成型部11且设置在凸起112上。成型槽111和定位孔I12 的位置和数量不做限定，可根据实际需求进行设置。成型部11可并排设置有多组且通过连接杆13相连接，用以对多组滤网同时进行压制和焊接。成型部11的数量不进行限定，可根据实际需求进行设置。

[0031] 如图1、3所示，压制单元2设置在成型部11上，成型单元2包括压板21、压紧部22、连接部23、定位孔Ⅱ24、压制面25以及压制块26。压板21设置三块且通过连接部23相连接固定，由连接部23连接固定的压板21可转动地连接在一起。压板21设置为圆弧状，三块压板21通过连接部23构成压制面25，压制面25与成型部11相贴合，压板21上靠近压制面25的一端设置有压制块26，压制块26与成型槽111相对应且贴合，滤网固定在压制面25和成型部11间。压板21上设置有定位孔Ⅱ24，定位孔Ⅱ24与定位孔I12相对应，压紧部22压制在压板21上 ，压紧部22对压板212的外周进行压制，便于压板212与成型部11的贴合。压紧部22的数

量和位置不做限定，可根据实际需求进行设置。

[0032] 连接部23通常是合页，合页两侧的压板21可转动地连接在一起，同时压板21设置为弧形，用以与弧形成型部11相配合。压板21的数量不做限定，可根据实际需求进行设置。

[0033] 如图1、2所示，定位部3设置在成型部11下，定位部3包括动力件31、定位柱32、固定板33以及支撑杆34。定位单元3包括动力件31以及连接在动力件31驱动端的定位柱32，定位柱32可升降地套设在定位孔I12和定位孔Ⅱ24内。固定板33通过支撑杆34连接在成型部11下，动力件31安装在固定板33上，动力件31的驱动端贯穿固定板33。连接板(图中未示出)设置在动力件31的驱动端，定位柱32的一端固定在连接板上，在动力件31的驱动下，定位柱32可升降地套设在定位孔I12内。动力件31可以是气缸、电机等提供动力的元器件。

[0034] 滤网焊接工装的工作原理：滤网放置在成型部11上，压板21对放置在成型部11上的滤网进行压制。动力件31驱动带动定位柱32上升到贯穿定位孔I12和定位孔Ⅱ24位置，对滤网进行固定。同时设置在压板21外周的压紧部22对压板进行压制，使得压板21上的压制块26与成型部11上的成型槽11贴合，用以保证压制精度。压制成型的滤网，将定位柱32降下退出定位孔I12。对位于凸起112和定位孔I12上的滤网进行焊接。焊接完成松开压紧部22，将滤网取下。

[0035] 上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并据以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围，凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

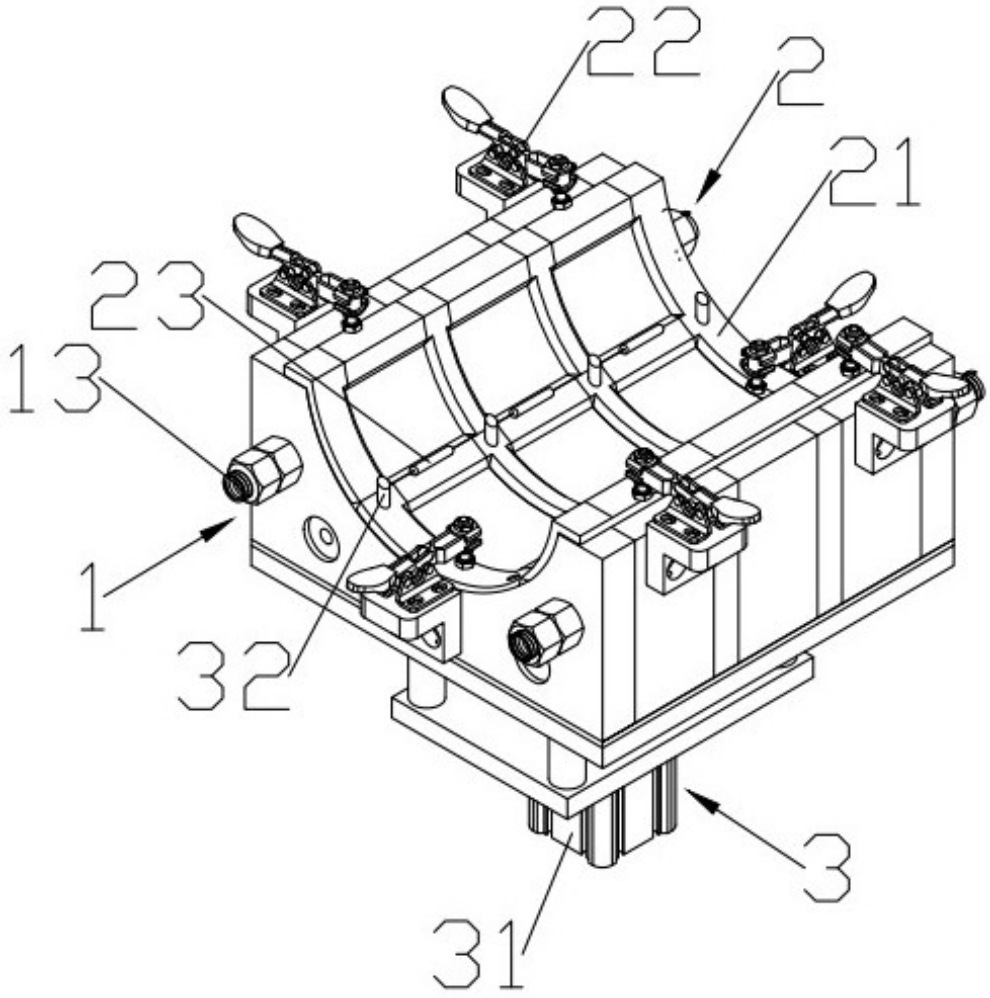


图1

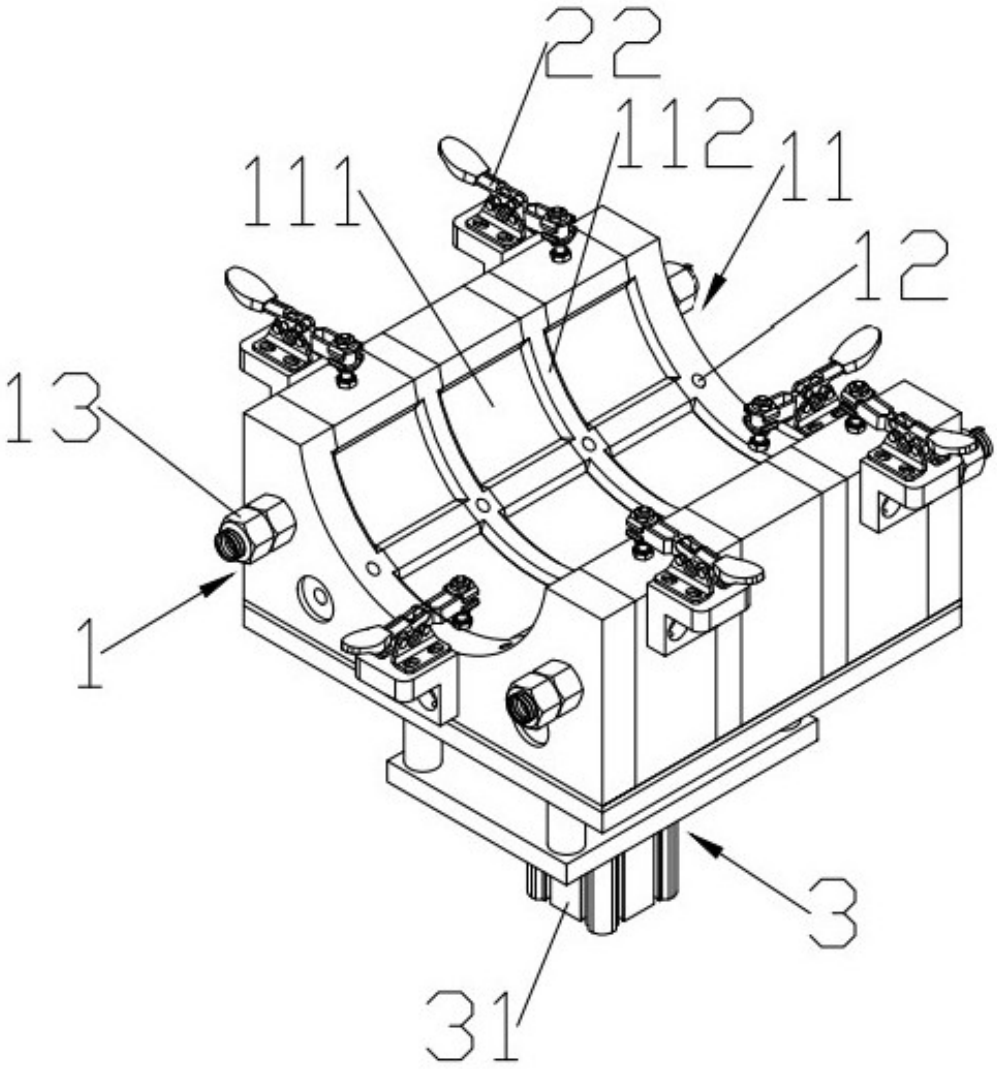


图2

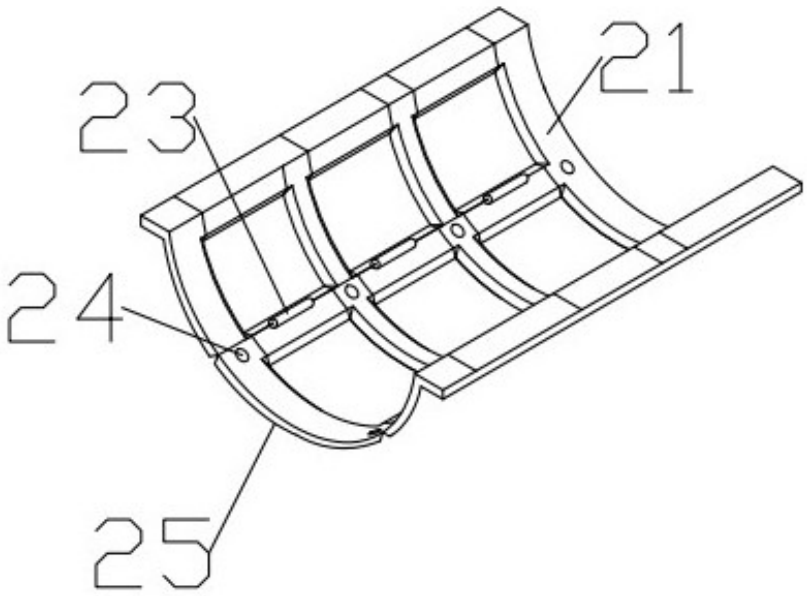


图3